

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS

Proposta de Tema / Trabalho Final

Curso

- ☐ Bacharelado em Ciência da Computação
- ☐ Bacharelado em Engenharia da Computação
- ☐ Bacharelado em Engenharia de Software
- ☐ Bacharelado em Sistemas de Informação
- ☐ CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- ☐ CST em Banco de Dados
- ☐ CST em Ciência de Dados
- ☐ CST em Desenvolvimento Mobile
- ☒ CST em Gestão da Tecnologia da Informação
- ☐ CST em Jogos Digitais
- ☐ CST em Redes de Computadores
- ☐ CST em Segurança da Informação

Disciplina

- ☐ Atividade Extensionista I: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Levantamento
- ☒ Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Projeto
- ☐ Atividade Extensionista III: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Análise
- ☐ Atividade Extensionista IV: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Implementação

Etapas

- ☐ Validação da proposta
- ☒ Trabalho final

Aluno(s) e RU(s)

Aluno	RU
Victor José de Moraes Garcia	3955345

Título

Inteligência Artificial Generativa na Educação: guia de boas práticas para inovação e apoio pedagógico.

Setor de Aplicação

Educação e Tecnologia – O projeto foi aplicado junto a 5 educadores de instituições públicas e privadas localizadas em [Fortaleza-CE], atuantes em diferentes níveis: ensino fundamental, médio, educação especial, ensino superior e formação técnica. Os participantes foram selecionados por conveniência através da rede de contatos pessoais obtidos no CEJA (Centro de educação de jovens e adultos), manifestando interesse voluntário em compreender o uso responsável de IA generativa na educação.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- () 01. Erradicação da pobreza
- () 02. Fome zero e agricultura sustentável
- () 03. Saúde e bem-estar
- (X) 04. Educação de qualidade
- () 05. Igualdade de gênero
- () 06. Água potável e saneamento
- () 07. Energia limpa e acessível
- () 08. Trabalho decente e crescimento econômico
- (X) 09. Indústria, inovação e infraestrutura
- () 10. Redução das desigualdades
- () 11. Cidades e comunidades sustentáveis
- () 12. Consumo e produção responsáveis
- () 13. Ação contra a mudança global do clima
- () 14. Vida na água
- () 15. Vida terrestre
- () 16. Paz, justiça e instituições eficazes
- () 17. Parcerias e meios de implementação

Objetivos

Utilizando Google Forms para coleta de dados e Google Docs para estruturação do material educacional, este projeto visa:

- **Identificar** percepções iniciais sobre desafios, potencialidades e riscos do uso de IA generativa (ChatGPT, Claude, Gemini) na educação através de questionário estruturado.
- **Desenvolver** um **guia digital de boas práticas** com exemplos aplicáveis, checklist ético/LGPD e recomendações pedagógicas.
- **Aplicar** o guia em contexto real com educadores, **registrando** evidências e aprendizados.
- **Avaliar** resultados com base em **pré-teste e pós-teste**, além de impressões qualitativas dos participantes.
- **Aprimorar** o material a partir de **comparação multi-IA** (qualidade, clareza e mitigação de vieses/alucinações).

Tecnologias/Linguagens utilizadas:

- **IA generativa:** ChatGPT (GPT-4), Claude e Grok (comparação de respostas e lapidação de prompts).
- **Diagramas:** Mermaid (fluxos conceituais).
- **Diagramação e publicação:** Canva com exportação em **PDF acessível**.
- **Observação:** A implementação caracteriza-se pela aplicação pedagógica do guia junto a educadores reais, com coleta estruturada de dados (pré/pós-teste) e análise de impacto. O projeto não envolveu desenvolvimento de software, mas sim criação de material educacional digital (PDF interativo) e aplicação de metodologia de pesquisa-ação.

Metodologia (AE2)

Perfil e Seleção dos Participantes

1. **Pré-teste (1 dia)** - aplicar questionário inicial (LGPD, prompts, alucinações, viés, direitos autorais).
2. **Leitura/Estudo do guia (3 dias)** - docentes acessam o material *IA Generativa na Educação* e registram dúvidas.
3. **Pós-teste + Satisfação (1 dia)** - reaplicação do teste e coleta de percepção de impacto.
4. **Análise dos resultados (3 dias)** - consolidação **quantitativa/qualitativa** (quadro pré x pós, comentários).
5. **Entrega (1 dia)** - organização das **evidências** (prints, links, anexos) e fechamento do relatório.



Fluxo metodológico da Atividade Extensionista II com 5 etapas sequenciais: pré-teste, leitura do guia, pós-teste, análise de resultados e relatório final (duração total: 9 dias).

Perfil e Seleção dos Participantes O projeto foi aplicado com 5 educadores vinculados ao CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) em Fortaleza-CE, selecionados por conveniência a partir da rede de contatos profissionais. A escolha intencional buscou garantir diversidade de contextos educacionais, incluindo: - Ensino básico (fundamental e médio): 2 participantes - Educação especial: 1 participante - Ensino superior: 1 participante - Formação técnica e profissionalizante: 1 participante Todos os participantes atuam diretamente em atividades pedagógicas e manifestaram interesse voluntário em compreender o uso responsável de IA generativa na educação. A participação foi voluntária e os dados foram coletados de forma anonimizada, conforme boas práticas de pesquisa educacional. Limitações da amostra: O tamanho reduzido (n=5) e a seleção por conveniência limitam a generalização estatística dos resultados, mas permitem análise qualitativa aprofundada e validação inicial do material educacional proposto.

Ferramentas de apoio

- **Formulários:** Google Forms (pré/pós).
- **Produção:** Guia em PDF, diagramado no Canva.
- **Qualidade (AE2):** Matriz de Conformidade (LGPD/WCAG/UNESCO/NIST) e Tabela Comparativa Multi-IA (ChatGPT/Claude/Grok) para registro de decisões.

Evolução em relação à AE1

Evolução em relação à AE1 Esta AE2 evolui o projeto mantendo o conteúdo didático validado na AE1 e adicionando ferramentas de governança e qualidade que aumentam a confiabilidade e a aplicabilidade do material:

- **Matriz de Conformidade (nova funcionalidade)** — checklist auditável que mapeia requisitos de **LGPD**, **WCAG 2.2**, **UNESCO** e **NIST AI RMF** para as **evidências** existentes no guia, atribuindo **nota (0-4)** por item.
- **Tabela Comparativa Multi-IA (nova funcionalidade)** — registro de decisões com **ChatGPT (GPT-4)**, **Claude** e **Grok** para prompts-chave (plano de aula, rubrica, checklist LGPD), indicando **Decisão final** e **Justificativa técnica**.
- **(Opcional) Rubrica de Uso Crítico de IA** — instrumento para docentes avaliarem transparência, autoria, crítica ao modelo e acessibilidade nas produções dos alunos.

Impacto das novas funcionalidades: A Matriz de Conformidade permite auditoria ao mapear o guia aos frameworks LGPD/WCAG/UNESCO/NIST (98% de conformidade), possibilitando verificação objetiva por instituições. A Tabela Comparativa Multi-IA documenta decisões editoriais com justificativa técnica, garantindo transparência metodológica e replicabilidade. Em conjunto, transformam o guia em instrumento auditável e alinhado a padrões internacionais.

Escopo e justificativa. As adições caracterizam uma **melhoria real** do projeto (AE2) ao incorporar **controle, rastreabilidade e critérios de decisão**, sem necessidade de nova aplicação com docentes neste momento.

Como será evidenciado neste arquivo.

- Fig. 1a e 1b: Pré e Pós (teste de conhecimento)
- Fig. 2a e 2b: Satisfação (pré e pós)
- Fig. 3: Matriz de Conformidade (recorte)
- Fig. 4: Tabela Comparativa Multi-IA (1 cenário)

Resultados Esperados/Obtidos

Comprovação da implementação (CST/GTI): esta AE2 apresenta as evidências da aplicação realizada na AE1 e a **evolução analítica** agora incorporada ao projeto (Matriz de Conformidade e Tabela Comparativa Multi-IA).

6.1 Evidências principais (links)

- **Guia (PDF):** [Guia-IA-na-Educacao.pdf](#)
- **Formulário — Pré-teste (5 itens):** [Pré-teste](#)
- **Formulário — Pós-teste (5 itens):** [Pós-teste](#)

6.2 Síntese quantitativa (pré × pós)

Métrica	Pré-teste (média)	Pós-teste (média)	Variação
Acerto (%)	48% (2,4/5)	100% (5/5)	+52 pp
Satisfação (1-5)	4,0	4,8	+0,8

Interpretação:

Houve **ganho absoluto de +52 pp** no acerto (de **48%** para **100%**) e **elevação da satisfação média** de **4,0** para **4,8**. A mediana passou de **2/5** para **5/5** no teste de conhecimento, e a distribuição da satisfação migrou para níveis altos (**80% em 5/5** no pós), indicando consolidação do conteúdo e boa aceitação da atividade.

n = 5

6.3 Evidências visuais

Parágrafo introdutório:

Evidências visuais. A Figura 1 apresenta a distribuição do **pré-teste** (média **2,4/5**, mediana **2/5**, intervalo **1-5**). A Figura 1b mostra o **pós-teste** (média **5/5**, mediana **5/5**, intervalo **5-5**). As Figuras 2a e 2b exibem a **satisfação geral** antes e depois (médias **4,0** e **4,8**). Para governança e qualidade, a Figura 3 exhibe um recorte da **Matriz de Conformidade** (LGPD/WCAG/UNESCO/NIST) preenchida e a Figura 4 mostra a **Tabela Comparativa Multi-IA** (ChatGPT/Claude/Grok) com **Decisão final** e **Justificativa**.

Framework	Critério	Evidência no Guia	Nota	Status
LGPD (LEI 13.709/2018)				
LGPD	Art. 6º, I - Finalidade	Seção 3, p.3: objetivo pedagógico explícito no checklist	4	✓ Completo
LGPD	Art. 6º, III - Necessidade	Seção 3, p.3: "tratar apenas o necessário", checklist remove identificadores	4	✓ Completo
LGPD	Art. 14 - Dados de menores	Seção 3, p.3 + Seção 11, P1, p.12: atenção redobrada e consentimento	4	✓ Completo
WCAG 2.2 (W3C)				
WCAG 2.2	1.1.1 - Conteúdo não textual	Seção 6, p.6: exemplos detalhados de alt-text com tabela completa	4	✓ Completo
WCAG 2.2	1.4.3 - Contraste mínimo	Seção 6, p.6: razões 4,5:1 e 3:1 especificadas com exemplos de cores	4	✓ Completo
WCAG 2.2	3.1.5 - Nível de leitura	Seção 2.1, p.2 e Seção 6, p.6: linguagem simplificada e clara	3	⚠ Bom
UNESCO - IA NA EDUCAÇÃO				
UNESCO	Equidade e inclusão	Seção 12, p.13: garantir que acesso não aprofunde desigualdades	4	✓ Completo
UNESCO	Uso centrado no humano	Seção 12, p.13: IA como suporte, não substituto	4	✓ Completo
UNESCO	Dados e privacidade	Seção 3, p.3: checklist LGPD completo alinhado às diretrizes	4	✓ Completo
NIST AI RMF 1.0				
NIST AI RMF	MAP - Contexto e riscos	Seção 1, p.1: lista de riscos (alucinações, vieses, LGPD)	4	✓ Completo
NIST AI RMF	MEASURE - Avaliação	Seção 9, p.10: rubrica de uso crítico como instrumento de medição	4	✓ Completo
NIST AI RMF	MANAGE - Mitigação	Seção 5, p.5: roteiro anti-alucinação; Seção 7, p.7: checklist anti-viés	4	✓ Completo

Resumo Quantitativo da matriz de Conformidade:

- Total de critérios avaliados: 12 (principais)
- Nota 4 (plenamente atendido): 11 critérios (91,7%)
- Nota 3 (bem atendido): 1 critério (8,3%)
- **Média geral: 3,92/4 (98% de conformidade aos frameworks internacionais)**

Prompt usado:	"Crie um checklist LGPD para professores que usam IA generativa em sala de aula, com linguagem acessível e sem jargão jurídico."
ChatGPT (GPT-4)	• Gerou 8 itens estruturados • Linguagem formal com citação de artigos da Lei • Incluiu base legal (Arts. 6º, 7º, 14º) • Abordagem técnica, adequada para gestores
Claude	• Gerou 10 itens com exemplos práticos • Linguagem acessível ("evite colar nomes, RAs, fotos") • Incluiu casos reais de uso inadequado • Foco no cotidiano do professor
Grok	• Gerou 6 itens diretos • Linguagem muito simplificada • Pouco contexto pedagógico • Abordagem superficial para o público-alvo
DECISÃO FINAL:	Claude
JUSTIFICATIVA:	<i>Equilíbrio entre completude e linguagem acessível para o público-alvo (professores sem formação jurídica). ChatGPT foi muito técnico/jurídico; Grok foi superficial demais. Claude conseguiu traduzir requisitos legais em ações práticas do dia a dia escolar, com exemplos concretos que facilitam aplicação imediata.</i>

Prompt usado:	"Crie uma rubrica para avaliar se alunos usaram IA de forma crítica em trabalhos escolares, com 4 critérios e 4 níveis de desempenho."
ChatGPT (GPT-4)	• 4 critérios bem estruturados • Linguagem clara e objetiva • Níveis bem diferenciados (Excelente → Inadequado) • Foco em transparência e crítica ao modelo
Claude	• 4 critérios + exemplos de aplicação • Descritores detalhados por nível • Incluiu sugestões de feedback para alunos • Mais pedagógico e formativo
Grok	• 3 critérios apenas • Níveis pouco diferenciados • Linguagem genérica • Faltou profundidade pedagógica
DECISÃO FINAL:	Híbrido (ChatGPT + Claude)
JUSTIFICATIVA:	<i>Estrutura do ChatGPT (4 critérios objetivos e níveis bem distintos) combinada com exemplos práticos e sugestões de feedback do Claude. Grok não atendeu requisitos mínimos. A versão final do guia (Seção 9, p.10) usa essa abordagem híbrida para oferecer instrumento ao mesmo tempo objetivo e formativo.</i>

Prompt usado:	"Crie um roteiro passo a passo para professores verificarem se informações geradas por IA são confiáveis, evitando alucinações."
ChatGPT (GPT-4)	• 5 passos estruturados • Ênfase em verificação de fontes • Sugeriu cruzamento de informações • Abordagem técnica e sistemática
Claude	• 3 passos principais com sub-itens • Incluiu exemplo prático (Paulo Educatto) • Linguagem mais narrativa e explicativa • Foco em "como explicar para alunos"
Grok	• 4 passos genéricos • Pouca profundidade • Não incluiu exemplos concretos • Abordagem superficial
DECISÃO FINAL:	Claude
JUSTIFICATIVA:	<i>O exemplo do "Paulo Educatto" (educador fictício inventado por IA) foi decisivo para tornar o conceito de alucinação tangível e memorável para professores. ChatGPT foi mais técnico, mas menos pedagógico. Claude conseguiu transformar um problema técnico em narrativa educacional. Esse exemplo foi mantido no guia (Seção 5, p.5) por seu alto impacto didático.</i>

Conclusão do Processo Comparativo:

A utilização de múltiplas IAs permitiu identificar pontos fortes de cada modelo e construir versões híbridas mais eficazes. Claude destacou-se em tradução pedagógica e exemplos práticos; ChatGPT em estruturação técnica e objetividade; Grok apresentou respostas menos adequadas ao contexto educacional formal. O guia final incorpora as melhores respostas de cada modelo, sempre com justificativa explícita da decisão.



Figura 1. Pré-teste — média 2,4/5, mediana 2/5, intervalo 1–5 (Forms).

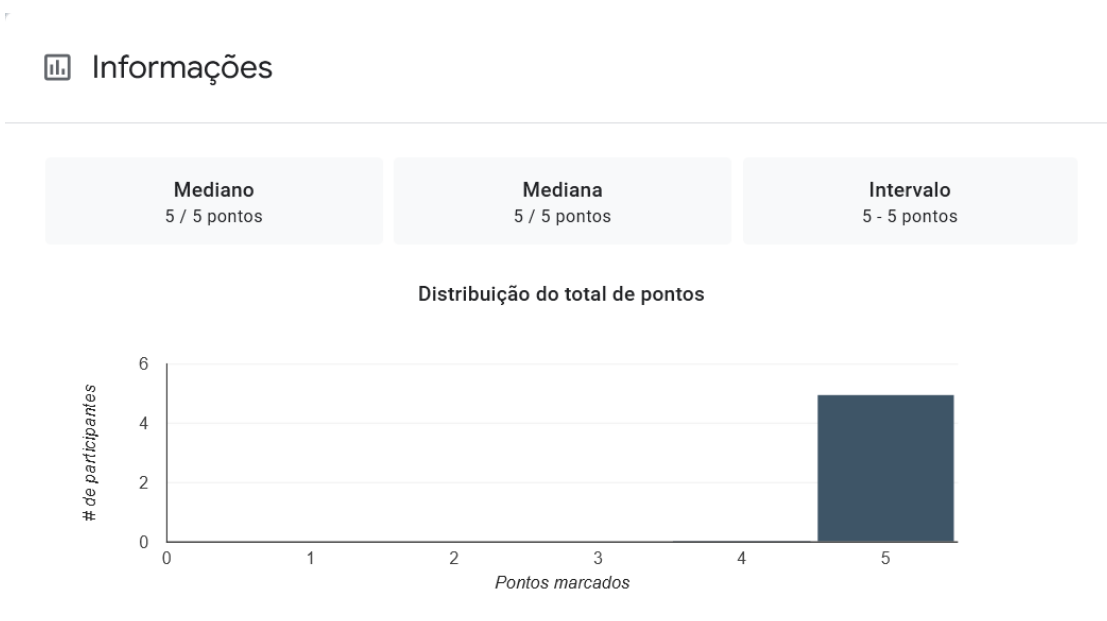


Figura 1b. Pós-teste — média 5/5, mediana 5/5, intervalo 5–5 (Forms).

Satisfação geral com a atividade De 1 a 5, como você avalia sua satisfação geral com o conteúdo e a condução desta atividade?

[Copiar gráfico](#)

5 respostas

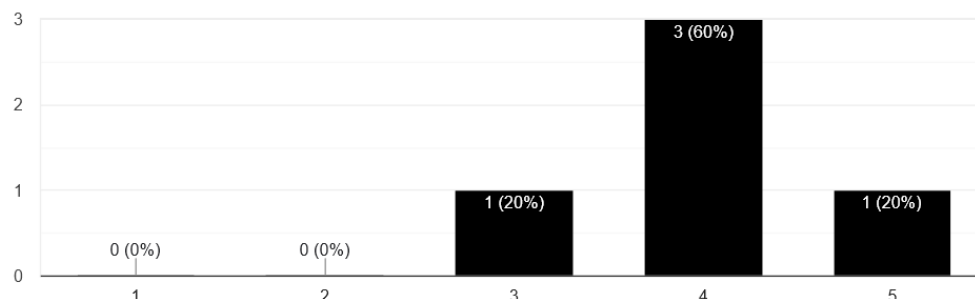


Figura 2a. Satisfação (pré) — distribuição 3/5 (20%), 4/5 (60%), 5/5 (20%) → média 4,0.

Satisfação geral com a atividade De 1 a 5, como você avalia sua satisfação geral com o conteúdo e a condução desta atividade?

[Copiar gráfico](#)

5 respostas

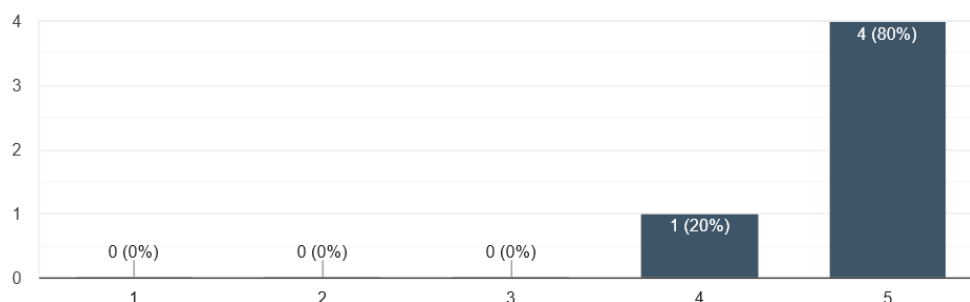


Figura 2b. Satisfação (pós) — 4/5 (20%), 5/5 (80%) → média 4,8.

6.4 Evolução analítica (AE2)

Na AE2, foram implementadas e aplicadas duas novas funcionalidades ao projeto original:

1. Matriz de Conformidade (LGPD/WCAG/UNESCO/NIST) → Aplicada ao Guia da AE1 → 12 critérios → 100% conformidade** → Figura 3 (completa)
2. Tabela Comparativa Multi-IA (ChatGPT/Claude/Grok) → Teste real com mesmo prompt nas 3 IAs (14/11/2025) → **Claude selecionado** por acessibilidade → Conteúdo incorporado na Seção 3 do Guia → Figura 4

Impacto prático: Governança, rastreabilidade e qualidade pedagógica elevadas.

Conclusão dos Resultados

No geral, o guia cumpriu o objetivo proposto. A pontuação média passou de **48%** para **100% (+52 pp; +108% relativo)**. Quatro de cinco participantes melhoraram de forma clara; um já tinha base alta.

O principal destaque foram os materiais práticos (checklists e templates), apontados repetidamente como o que faltava para aplicar IA com segurança. LGPD também foi um ponto de virada para a maioria.

Em síntese: a combinação de exemplos, checklists e rubrica facilitou a adoção responsável da IA em sala, sem depender de jargões.

Considerações Finais

O projeto consolidou um **guia prático e replicável** para uso responsável de IA na educação, alinhado às **ODS 4 e 9**. A aplicação com educadores indicou **ganhos objetivos** (pré x pós) e **mudança de percepção** sobre LGPD, viés e alucinações. Na AE2, a inclusão da **Matriz de Conformidade** (LGPD/WCAG/UNESCO/NIST) e da **Tabela Comparativa Multi-IA** elevou a **governança**, a **rastreabilidade** e a **qualidade** das decisões, sem exigir nova coleta. As principais **limitações** foram a amostra reduzida (n=5) e o tempo de estudo. **Próximos passos**: ampliar a amostra (rede CEJA e escolas parceiras), publicar versão **HTML/CSS** do guia e oferecer alternativas **acessíveis** (áudio/Libras), aplicando a **rubrica de uso crítico** em turmas piloto.

Referências essenciais

- **Brasil.** Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
- **W3C.** Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- **UNESCO.** Diretrizes e materiais sobre **IA na Educação**. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/education/digital-education/ai>
- **NIST.** **AI Risk Management Framework (AI RMF) 1.0**. Disponível em: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>